

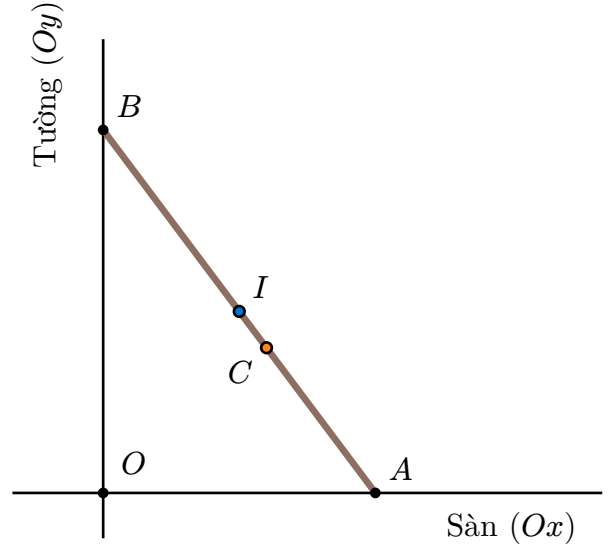
# TỐC ĐỘ TRƯỢT CỦA VẬT

## ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG

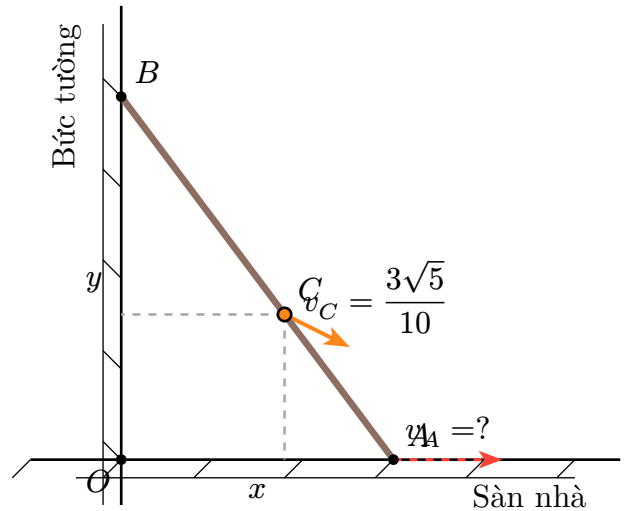
**Câu 1.** Để làm rõ cơ sở lý thuyết về bài toán động học vật rắn (chiếc thang trượt), chúng ta cùng xét một bài toán tổng quát và chi tiết hơn như sau:

Một chiếc thang  $AB$  thẳng, dài 5 m được đặt tựa vào một bức tường thẳng đứng. Chân thang (điểm  $A$ ) trượt trên mặt sàn nằm ngang ra xa góc tường với tốc độ không đổi  $v_A = 0.6$  m/s. Đầu thang (điểm  $B$ ) trượt dọc theo bức tường. Trên thang có hai điểm đáng chú ý: điểm  $C$  (vị trí con mèo) cách chân thang  $A$  một khoảng 2 m, và điểm  $I$  là trung điểm của thang.

Tại thời điểm chân thang cách góc tường 3 m, hãy tính toán và biểu diễn vectơ vận tốc, từ đó suy ra tốc độ di chuyển của các điểm  $A$ ,  $B$ ,  $I$  và  $C$  so với mặt sàn. Đồng thời, giải thích rõ cơ sở toán học của công thức tính tốc độ  $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ .

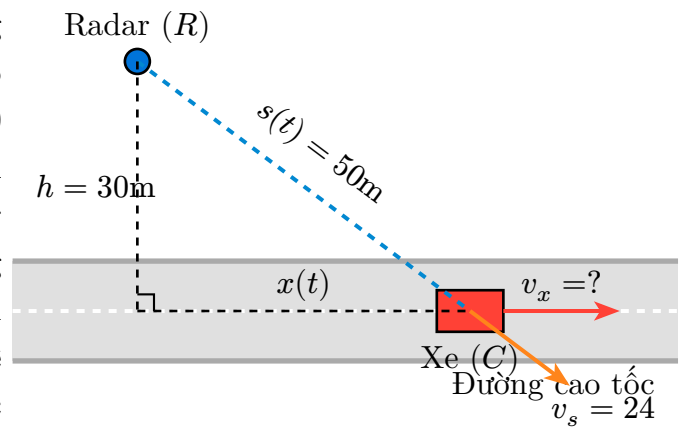


**Câu 2.** Một chiếc thang thẳng dài 5 m được đặt tựa vào một bức tường thẳng đứng. Chân thang (điểm  $A$ ) đang trượt trên mặt sàn nằm ngang ra xa góc tường. Một con mèo đang ngồi im trên thang tại điểm  $C$ , biết khoảng cách từ chân thang  $A$  đến  $C$  bằng 2 m. Tại thời điểm chân thang cách góc tường 3 m, người ta đo được tốc độ di chuyển của con mèo so với mặt sàn là  $\frac{3\sqrt{5}}{10}$  m/s. Hỏi tại thời điểm đó, tốc độ trượt của chân thang bằng bao nhiêu m/s?



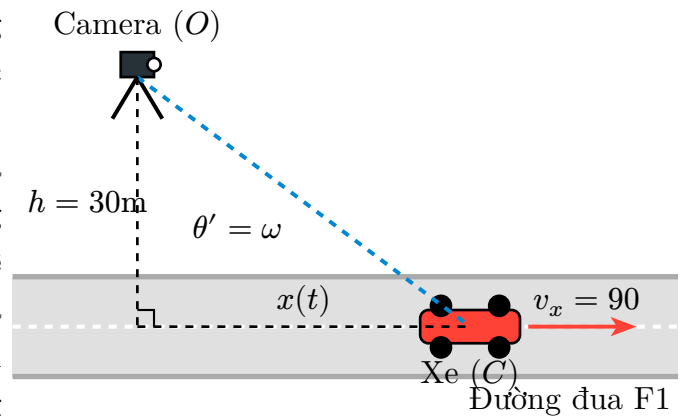
Đáp số:

**Câu 3.** Một tổ tuần tra cảnh sát giao thông trang bị máy bắn tốc độ bằng laser đang đỗ cách mép một đoạn đường cao tốc thẳng đứng một khoảng 30 m. Một chiếc ô tô tình nghi đang phóng rất nhanh trên đường. Tại thời điểm chiếc xe cách súng radar một khoảng 50 m (theo đường chim bay), hệ thống radar ghi nhận khoảng cách này đang tăng lên với tốc độ 24 m/s. Lấy mốc thời gian là thời điểm hệ thống ghi nhận, hãy tính tốc độ thực tế của chiếc xe tình nghi (theo phương ngang) bằng bao nhiêu m/s?



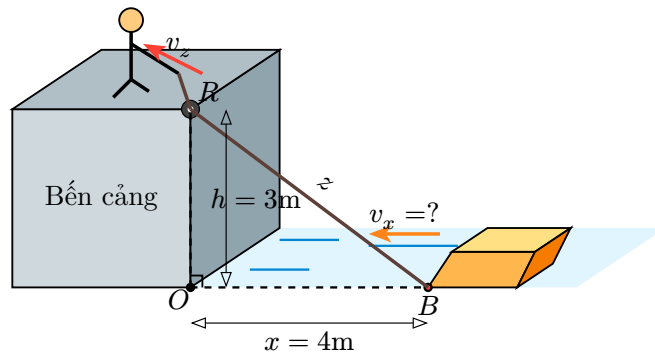
Đáp số:

**Câu 4.** Tại vòng chung kết một giải đua xe Công thức 1 (F1), một camera truyền hình tự động được đặt cố định tại điểm  $O$  cách mép đường đua thẳng một khoảng 30 m (gọi  $H$  là hình chiếu vuông góc của  $O$  lên đường đua thẳng). Một chiếc xe đua đang lao thẳng qua  $H$  với tốc độ không đổi 90 m/s. Hệ thống camera liên tục tự động xoay để theo dõi và giữ chiếc xe luôn ở trung tâm khung hình. Hỏi tại thời điểm chiếc xe cách điểm  $H$  một khoảng đúng 40 m, hệ thống mô-tơ của camera đang phải xoay với tốc độ góc bằng bao nhiêu rad/s (làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân)?



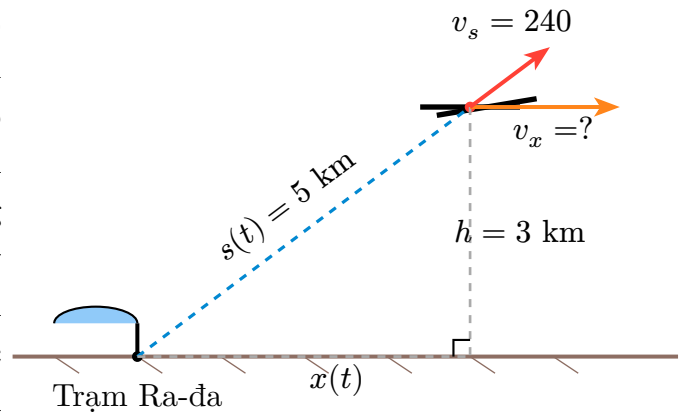
Đáp số:

**Câu 5.** Một bến cảng có một ròng rọc được cố định ở độ cao 3 m so với mặt nước. Một chiếc thuyền đang trôi trên mặt nước được kéo vào bờ bằng một sợi dây thừng vắt qua ròng rọc này. Người công nhân trên bờ kéo dây với tốc độ thu dây không đổi là 1.5 m/s. Hỏi tại thời điểm chiếc thuyền cách bến cảng (theo phương ngang) đúng 4 m, chiếc thuyền đang tiến vào bờ với tốc độ bằng bao nhiêu m/s (bỏ qua kích thước ròng rọc và giả sử điểm buộc dây trên thuyền ngang với mặt nước, làm tròn kết quả đến 3 chữ số thập phân)?



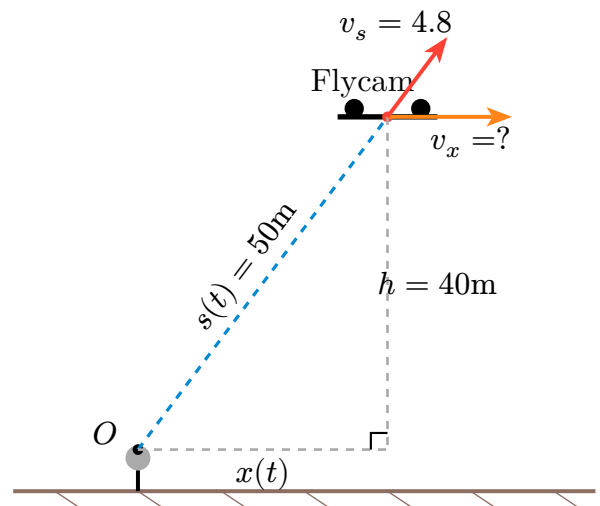
Đáp số:

**Câu 6.** Một trạm ra-đa mặt đất đang theo dõi một máy bay bay ngang ở độ cao không đổi 3 km. Tại thời điểm máy bay cách trạm ra-đa một khoảng 5 km (khoảng cách theo đường thẳng từ ra-đa đến máy bay), hệ thống đo được khoảng cách này đang tăng lên với tốc độ 240 m/s. Giả sử máy bay bay theo quỹ đạo là đường thẳng đi ngang qua phía trên trạm ra-đa. Hỏi tại thời điểm đó, tốc độ bay thực tế (theo phương ngang) của máy bay là bao nhiêu m/s?



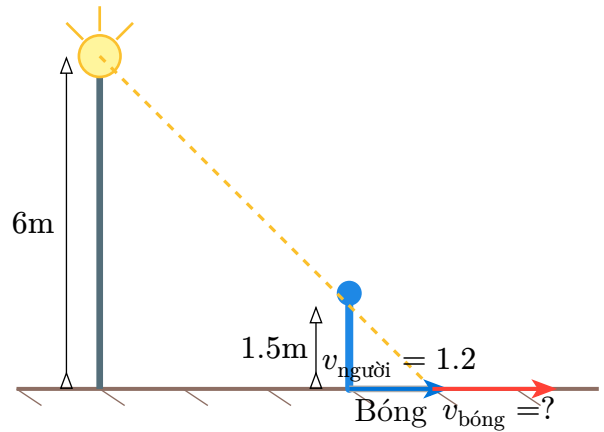
Đáp số:

**Câu 7.** Một người điều khiển flycam (drone) đang bay theo phương ngang ra xa người đó ở độ cao không đổi 40 m (tính từ tay người điều khiển). Tại thời điểm khoảng cách đường thẳng từ bộ điều khiển đến flycam là 50 m, hệ thống đo lường báo tốc độ tăng của khoảng cách này (tốc độ ra-đa) là 4.8 m/s. Hỏi tại thời điểm đó, chiếc flycam đang bay với tốc độ thực tế (theo phương ngang) là bao nhiêu m/s?



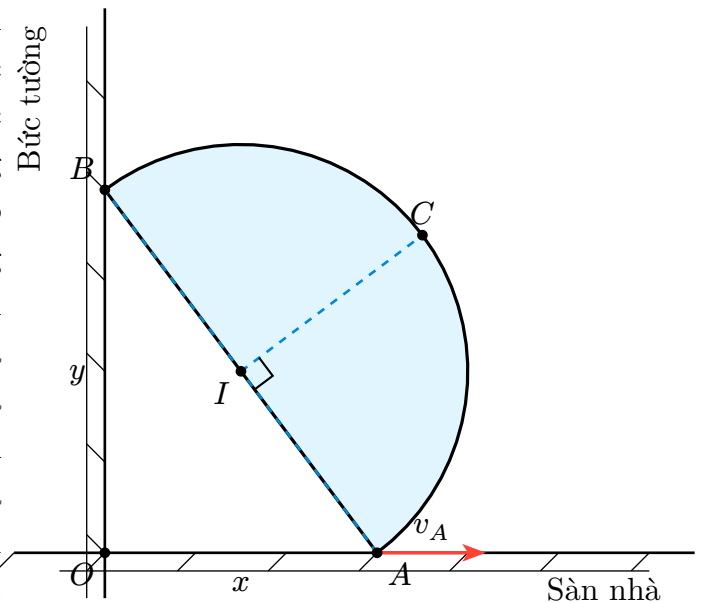
Đáp số:

**Câu 8.** Một cột đèn đường có bóng đèn được treo cố định ở độ cao 6 m so với mặt đất nằm ngang. Một người đi bộ cao 1.5 m đang đi thẳng đều ra xa khỏi chân cột đèn với tốc độ 1.2 m/s. Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu xuống tạo ra bóng của người đó trên mặt đất. Hỏi đỉnh bóng của người đó trên mặt đất đang di chuyển ra xa chân cột đèn với tốc độ bằng bao nhiêu m/s (không làm tròn kết quả)?



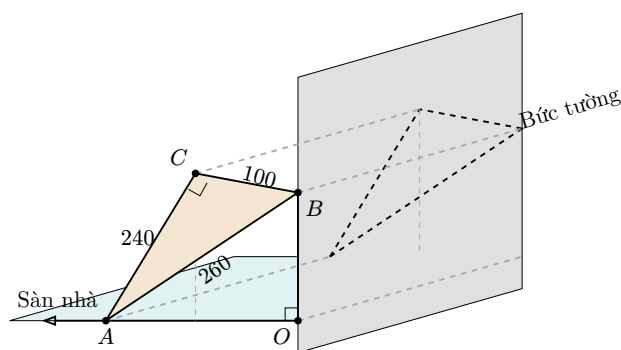
Đáp số:

**Câu 9.** Một tấm bảng hiệu quảng cáo hình bán nguyệt có đường kính  $AB = 5$  m. Tấm bảng được đặt dựng đứng sao cho đường kính  $AB$  tựa vào góc tạo bởi một bức tường thẳng đứng và mặt sàn ngang (đỉnh  $A$  trượt trên mặt sàn, đỉnh  $B$  trượt dọc theo bức tường). Điểm  $C$  là điểm cao nhất trên cung tròn của tấm bảng (cách  $AB$  một đoạn bằng bán kính 2.5 m). Trong quá trình trượt, mặt phẳng của tấm bảng luôn song song với bức tường bên cạnh và điểm  $C$  luôn hướng ra xa góc tường. Tại thời điểm chân  $A$  cách góc tường 3 m, đỉnh  $A$  đang trượt ra xa với tốc độ không đổi  $v_A = 0.8$  m/s. Hỏi tại thời điểm đó, tốc độ di chuyển của điểm  $C$  so với mặt sàn bằng bao nhiêu m/s (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



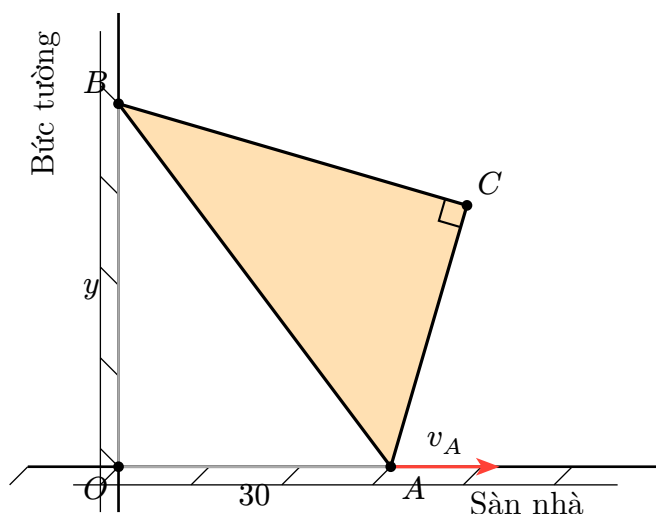
Đáp số:

**Câu 10.** Có một khối lăng trụ tam giác như hình vẽ, có thiết diện là tam giác vuông  $ABC$  có các cạnh là  $AB = 260$  cm,  $BC = 100$  cm,  $CA = 240$  cm. Đỉnh  $A$  di chuyển trên sàn nhà theo phương vuông góc với bức tường, đỉnh  $B$  di chuyển trên tường theo phương vuông góc với sàn nhà. Biết rằng bức tường và sàn nhà vuông góc với nhau. Ở một thời điểm, khi mà đỉnh  $A$  đang cách chân tường một đoạn bằng 100 cm thì nó di chuyển với tốc độ bằng  $v_A = 3,9$  cm/s, hỏi tốc độ thay đổi của khoảng cách từ đỉnh  $C$  đến sàn nhà bằng bao nhiêu cm/s (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



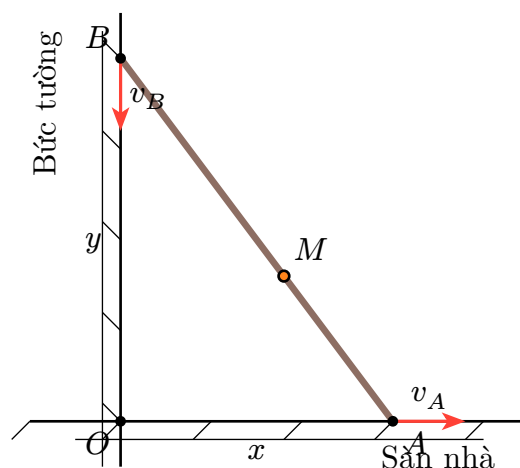
Đáp số:

**Câu 11.** Một tấm kim loại phẳng có dạng tam giác vuông  $ABC$  tại  $C$ , với các kích thước  $AC = 30$  cm,  $BC = 40$  cm,  $AB = 50$  cm. Tấm kim loại được đặt sao cho đỉnh  $A$  trượt trên mặt sàn ngang, đỉnh  $B$  trượt dọc theo một bức tường thẳng đứng (bức tường vuông góc với mặt sàn). Biết rằng trong quá trình trượt, đỉnh  $C$  luôn hướng ra phía ngoài (nằm khác phía với góc tường so với đường thẳng  $AB$ ). Ở một thời điểm, khi đỉnh  $A$  cách chân tường 30 cm thì nó đang di chuyển ra xa chân tường với tốc độ 2 cm/s. Hỏi lúc này, tốc độ thay đổi khoảng cách từ đỉnh  $C$  đến mặt sàn bằng bao nhiêu cm/s (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Đáp số:

**Câu 12.** Một chiếc thang thẳng  $AB$  dài 5 m được đặt dựa vào một bức tường thẳng đứng, chân thang  $A$  nằm trên mặt sàn ngang, đỉnh thang  $B$  tựa trên tường. Một con mèo đang ngồi yên tại điểm  $M$  trên chiếc thang sao cho khoảng cách từ chân thang  $A$  đến mèo là 2 m. Chân thang  $A$  đột nhiên bị trượt ra xa tường với tốc độ không đổi là 0,4 m/s, đỉnh  $B$  trượt dọc theo bức tường xuống dưới. Hỏi tại thời điểm chân thang cách góc tường 3 m, tốc độ di chuyển của con mèo đối với mặt sàn bằng bao nhiêu cm/s (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

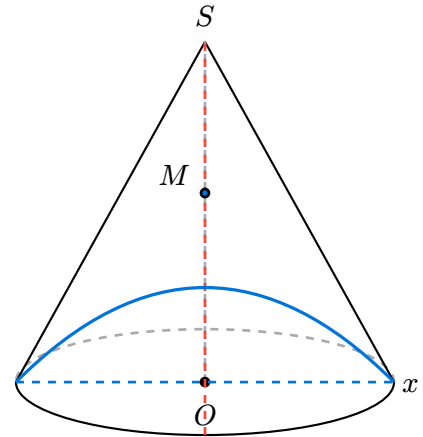


Đáp số:

## Parabol Trong Không Gian

Phương trình tham số Parabol trong không gian, ứng dụng giải toán quỹ đạo ném xiên.

**Câu 13.** Cho khối nón ( $N$ ) có chiều cao  $h = 10$  và bán kính đáy  $R = 5$ . Cắt khối nón ( $N$ ) bởi một mặt phẳng ( $\alpha$ ) đi qua tâm của đường tròn đáy và song song với một đường sinh của hình nón, thiết diện thu được là một hình parabol. Tính diện tích của thiết diện đó.

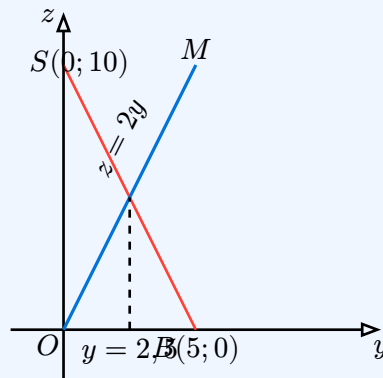


Đáp số:  $\frac{50\sqrt{5}}{3}$

Lời giải.

### Phương pháp giải

- Gắn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  với gốc  $O(0; 0; 0)$  là tâm đáy nón, đỉnh  $S(0; 0; 10)$  trên trục  $Oz$ .
- Viết phương trình mặt nón:  $z = 10 - 2\sqrt{x^2 + y^2}$ .
- Mặt phẳng cắt ( $\alpha$ ) đi qua  $Ox$  (giao tuyến với đáy) và song song với đường sinh nằm trong mặt phẳng  $Oyz$ .
- Viết phương trình mặt phẳng ( $\alpha$ ) và giải hệ để tìm phương trình hình chiếu của parabol.
- Xác định độ rộng đáy  $a$  và chiều cao  $h_p$  (chiều dài  $OM$  trong không gian) của parabol, từ đó tính diện tích  $S = \frac{2}{3}ah_p$ .



Chọn hệ trục  $Oxyz$  với tâm đáy  $O(0; 0; 0)$  và đỉnh nón  $S(0; 0; 10)$ . Bán kính đáy  $R = 5$ . Phương trình mặt nón là:

$$z = 10 - 2\sqrt{x^2 + y^2} \quad (0 \leq z \leq 10).$$

Gọi mặt phẳng  $(\alpha)$  đi qua tâm  $O$ . Không mất tính tổng quát, giả sử giao tuyến của  $(\alpha)$  với mặt đáy là trục  $Ox$ . Suy ra  $(\alpha)$  chứa  $Ox$  (có vectơ chỉ phương  $\vec{i} = (1; 0; 0)$ ).

Mặt phẳng  $(\alpha)$  song song với một đường sinh. Xét trong mặt phẳng vuông góc với  $Ox$  (là mặt phẳng  $Oyz$ ), lấy đường sinh đi qua  $B(0; 5; 0)$  và  $S(0; 0; 10)$ . Vectơ chỉ phương của đường sinh này là  $\vec{u} = (0; 5; -10) = 5(0; 1; -2)$ . (Chọn vectơ chỉ phương có hướng đi lên là  $\vec{u} = (0; -1; 2)$  hoặc đường sinh đối diện để có phương trình đơn giản hơn, ở đây ta chọn phương trình tạo thiết diện hướng về trục dương:  $\vec{u} = (0; 1; 2)$ ).

Vì  $(\alpha)$  song song với đường sinh này, nên vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(\alpha)$  là:

$$\vec{n} = [\vec{i}, \vec{u}] = (0; -2; 1).$$

Phương trình mặt phẳng  $(\alpha)$  (qua  $O$ ) là:

$$-2y + z = 0 \Leftrightarrow z = 2y$$

Giao tuyến của  $(\alpha)$  và mặt nón thỏa mãn hệ phương trình:

$$\begin{cases} z = 2y \\ z = 10 - 2\sqrt{x^2 + y^2} \end{cases} \Rightarrow 2y = 10 - 2\sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow 5 - y = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Bình phương hai vế (với điều kiện  $0 \leq y \leq 5$ ), ta thu được:

$$25 - 10y + y^2 = x^2 + y^2 \Leftrightarrow x^2 = 25 - 10y.$$

Đây là phương trình hình chiếu của thiết diện xuống mặt phẳng đáy. Từ đây ta xác định được các thông số của thiết diện parabol:

- Giao điểm với đáy (khi  $y = 0, z = 0$ ):  $x^2 = 25 \Rightarrow x = \pm 5$ . Chiều rộng đáy của parabol là  $a = 10$ .
- Đỉnh của parabol đạt được khi  $x = 0 \Rightarrow y = 2, 5$ . Tọa độ đỉnh trong không gian là  $M(0; 2, 5; 5)$ . Chiều cao của thiết diện parabol trên  $(\alpha)$  chính là độ dài đoạn  $OM$ :

$$h_p = OM = \sqrt{0^2 + 2,5^2 + 5^2} = \sqrt{31,25} = \frac{5\sqrt{5}}{2}.$$

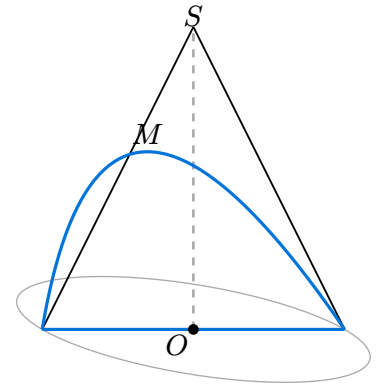
Diện tích của thiết diện parabol là:

$$S = \frac{2}{3}ah_p = \frac{2}{3} \cdot 10 \cdot \frac{5\sqrt{5}}{2} = \frac{50\sqrt{5}}{3}.$$

### Nhận xét

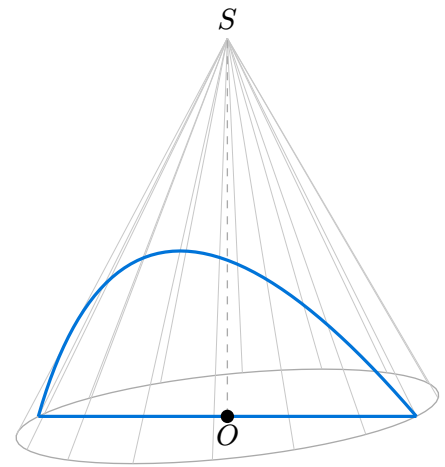
Vẽ thiết diện 2D trên mặt phẳng  $Oyz$  như hình vẽ trong phần lời giải giúp ta dễ dàng nhìn ra phương trình mặt phẳng cắt và tìm tọa độ đỉnh  $M$  của parabol mà không bị rối bởi góc nhìn không gian.

**Câu 14.** Cho khối nón ( $N$ ) có đỉnh  $S$ , chiều cao  $h = 10$  và bán kính đáy  $R = 5$ . Cắt khối nón ( $N$ ) bởi một mặt phẳng ( $\alpha$ ) đi qua tâm  $O$  của đáy và song song với một đường sinh của khối nón. Biết thiết diện thu được là một hình parabol. Tính diện tích  $S$  của thiết diện đó.



Đáp số:

**Câu 15.** Cho khối nón ( $N$ ) có chiều cao  $h = 10$  và bán kính đáy  $R = 5$ . Cắt khối nón ( $N$ ) bởi một mặt phẳng ( $\alpha$ ) đi qua tâm của đường tròn đáy và song song với một đường sinh của hình nón, thiết diện thu được là một hình parabol. Tính diện tích của thiết diện đó.



Đáp số:

### Lời giải.

#### Phương pháp giải

- Gắn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  với gốc  $O(0; 0; 0)$  là tâm đáy nón, đỉnh  $S(0; 0; 10)$  trên trục  $Oz$ .
- Phương trình mặt nón:  $z = 10 - 2\sqrt{x^2 + y^2}$ .
- Chọn mặt phẳng cắt ( $\alpha$ ) đi qua  $Ox$  (giao tuyến với đáy) và song song với đường sinh nằm trong mặt phẳng  $Oyz$ .
- Viết phương trình mặt phẳng ( $\alpha$ ) và giải hệ để tìm phương trình parabol giao tuyến.
- Xác định độ rộng đáy  $a$  và chiều cao  $h_p$  của parabol, từ đó tính diện tích  $S = \frac{2}{3}ah_p$ .

Chọn hệ trục  $Oxyz$  với tâm đáy  $O(0; 0; 0)$  và đỉnh nón  $S(0; 0; 10)$ . Bán kính đáy  $R = 5$ . Phương trình mặt nón là:

$$z = 10 - 2\sqrt{x^2 + y^2} \quad (0 \leq z \leq 10).$$

Gọi mặt phẳng ( $\alpha$ ) đi qua tâm  $O$ . Không mất tính tổng quát, giả sử giao tuyến của ( $\alpha$ ) với mặt đáy là trục  $Ox$ . Suy ra ( $\alpha$ ) chứa  $Ox$  (có vectơ chỉ phương  $\vec{i} = (1; 0; 0)$ ).



Mặt phẳng  $(\alpha)$  song song với một đường sinh. Trong mặt phẳng vuông góc với  $Ox$  (là mặt phẳng  $Oyz$ ), xét đường sinh đi qua  $B(0; -5; 0)$  và  $S(0; 0; 10)$ . Vectơ chỉ phương của đường sinh này là  $\vec{u} = (0; 5; 10) = 5(0; 1; 2)$ .

Vì  $(\alpha)$  song song với đường sinh này, nên vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(\alpha)$  là:

$$\vec{n} = [\vec{z}, \vec{u}] = (0; -2; 1).$$

Phương trình mặt phẳng  $(\alpha)$  (qua  $O$ ) là:

$$-2y + z = 0 \Leftrightarrow z = 2y$$

Giao tuyến của  $(\alpha)$  và mặt nón thỏa mãn hệ phương trình:

$$\begin{cases} z = 2y \\ z = 10 - 2\sqrt{x^2 + y^2} \end{cases} \Rightarrow 2y = 10 - 2\sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow 5 - y = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Bình phương hai vế (với điều kiện  $0 \leq y \leq 5$ ), ta thu được:

$$25 - 10y + y^2 = x^2 + y^2 \Leftrightarrow x^2 = 25 - 10y.$$

Đây là phương trình hình chiếu của thiết diện xuống mặt phẳng đáy. Từ đây ta xác định được các thông số của parabol thực trên mặt phẳng  $(\alpha)$ :

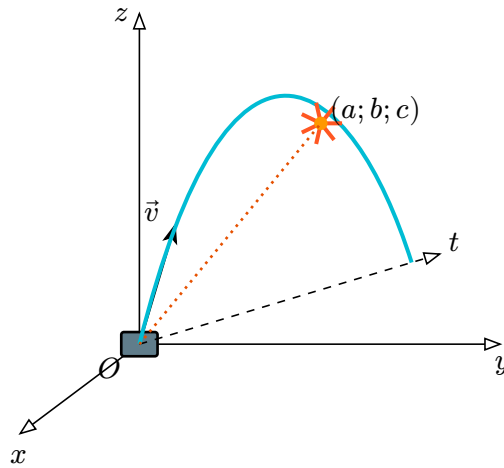
- Giao điểm với đáy (khi  $y = 0, z = 0$ ):  $x^2 = 25 \Rightarrow x = \pm 5$ . Độ rộng đáy của parabol là  $a = 10$ .
- Đỉnh của parabol đạt được khi  $x = 0 \Rightarrow y = 2, 5$ . Tọa độ đỉnh là  $M(0; 2.5; 5)$ . Chiều cao của parabol trên  $(\alpha)$  chính là độ dài đoạn  $OM$ :

$$h_p = OM = \sqrt{0^2 + 2.5^2 + 5^2} = \sqrt{31.25} = \frac{5\sqrt{5}}{2}.$$

Diện tích của thiết diện parabol là:

$$S = \frac{2}{3}ah_p = \frac{2}{3} \cdot 10 \cdot \frac{5\sqrt{5}}{2} = \frac{50\sqrt{5}}{3}.$$

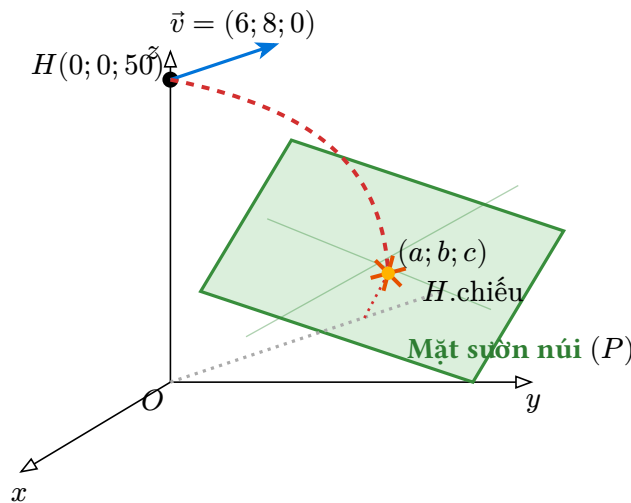
**Câu 16.** Tại một khu công nghiệp, người ta thử nghiệm một hệ thống robot chữa cháy thông minh. Robot được đặt cố định tại gốc tọa độ  $O$  (mặt đất là mặt phẳng  $Oxy$ , đơn vị dài trên mỗi trục tương ứng với 2 mét). Robot phun ra một tia nước áp suất cao với vectơ vận tốc ban đầu  $\vec{v} = (3; 4; 10)$ . Bỏ qua sức cản của gió, quỹ đạo của tia nước là một đường parabol nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Biết tia nước đạt độ cao cực đại là 100 mét so với mặt đất. Hệ thống tính toán rằng tia nước chạm trúng vào vị trí đám cháy khi nó cách gốc  $O$  một khoảng đúng 60 mét (đo theo đường thẳng không gian). Gọi  $(a; b; c)$  là tọa độ của đám cháy trên hệ trục tọa độ. Hãy tính tổng  $S = a + b + c$  (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Đáp số:

**Câu 17.** Trong một chiến dịch cứu trợ vùng lũ, một trực thăng đang bay ngang qua tâm khu vực tại tọa độ  $(0; 0; 500)$  mét thì thả một kiện hàng cứu trợ. Trực thăng bay với vận tốc đều đặn, được mô phỏng bởi vectơ  $\vec{v} = (6; 8; 0)$  m/s. Để thiết lập hệ tọa độ  $Oxyz$ , người ta lấy mặt đất phẳng làm mặt  $(Oxy)$  và quy ước **1 đơn vị dài trên trục tương ứng với 10 mét**.

Do ảnh hưởng của trọng lực, kiện hàng rơi theo quỹ đạo parabol. Các cảm biến ghi nhận được: sau đúng 4 giây kể từ lúc thả, kiện hàng rơi xuống độ cao 420 mét so với mặt đất. Tuy nhiên, kiện hàng không rơi xuống mặt đất phẳng mà rơi trúng một sườn núi. Sườn núi này được mô hình hóa bằng mặt phẳng  $(P)$  có phương trình:  $x - y + z - 20 = 0$ . Gọi  $(a; b; c)$  là tọa độ điểm rơi của kiện hàng trên hệ trục  $Oxyz$ . Hãy tính tổng  $S = a + b + c$ .

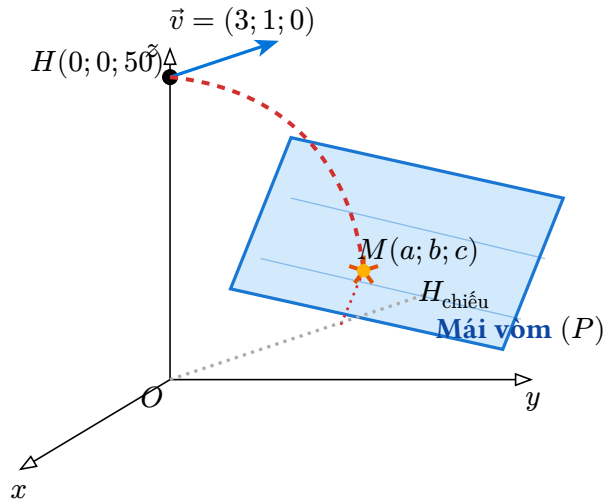


Đáp số:

**Câu 18.** Trong một buổi thử nghiệm công nghệ quốc phòng thực địa, một thiết bị bay không người lái (drone) được lập trình để thả một quả pháo sáng nhằm đánh dấu mục tiêu giả định. Drone đang bay ổn định ở độ cao 50 mét so với mặt đất phẳng tại tọa độ  $H(0; 0; 50)$  trong hệ trục tọa độ  $Oxyz$  (quy ước 1 đơn vị dài trên hệ trục tương ứng với 1 mét). Quả pháo sáng được phóng ra ngang với vận tốc đầu  $\vec{v} = (3; 1; 0)$  m/s.

Do ảnh hưởng của trọng lực, quả pháo rơi theo quỹ đạo parabol. Các radar ghi nhận được: sau đúng 5 giây kể từ lúc thả, quả pháo sáng rơi xuống độ cao 25 mét. Biết rằng quả pháo sáng không chạm đất mà rơi trúng một mái

vòm dốc bằng kính chịu lực. Mái vòm này được mô phỏng bằng mặt phẳng  $(P)$  có phương trình:  $2x - 2y + z - 38 = 0$ . Gọi  $M(a; b; c)$  là tọa độ điểm va chạm của quả pháo trên mái vòm. Tính giá trị biểu thức  $S = a + b + c$ .

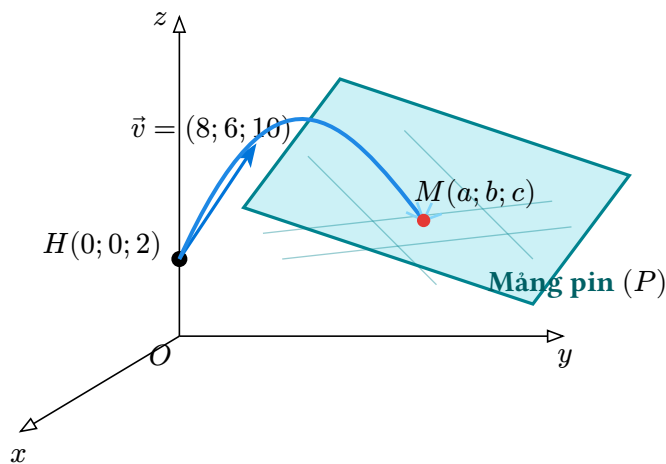


Đáp số:

**Câu 19.** Tại một khu đô thị thông minh, một hệ thống robot tự động được triển khai để làm sạch các mảng pin năng lượng mặt trời trên cao. Vòi phun của robot được đặt tại điểm  $H(0; 0; 2)$  trong hệ trục tọa độ  $Oxyz$  (quy ước 1 đơn vị dài tương ứng với 1 mét, mặt đất phẳng là  $(Oxy)$ ).

Khi kích hoạt, robot phun ra một tia nước với vận tốc ban đầu được thiết lập là  $\vec{v} = (8; 6; 10)$  m/s. Trọng lực làm tia nước uốn cong thành quỹ đạo parabol. Theo tính toán của các kỹ sư, để tối ưu hóa lực cọ rửa mà không làm hỏng mặt kính, tia nước phải tiếp xúc (lướt dọc) trên bề mặt của mảng pin mặt trời. Mảng pin này được mô phỏng bằng một phần của mặt phẳng  $(P)$  có phương trình:  $x + 2y + 2z - 44 = 0$ .

Biết phương trình chuyển động của tia nước theo phương thẳng đứng tuân theo  $z(t) = z_0 + v_z t - 5t^2$  (với gia tốc trọng trường  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ). Gọi  $M(a; b; c)$  là điểm mà tia nước bắt đầu chạm vào mảng pin mặt trời. Tính giá trị biểu thức  $S = a + 2b - c$ .



Đáp số: